

Afsnit 1.5: Indlejrede kvantorer

(Nested quantifiers)

Åbne udsagn kan have mere end én fri variabel.

Eks: $P(x,y): x+y=0$

$$P(2,-2) \equiv \text{S}$$

$$P(2,0) \equiv \text{F}$$

Eks: $\forall x \in \mathbb{Z}: \exists y \in \mathbb{Z}: x+y=0$ (S)

Er sandt, hvis nedenstående er muligt:

For hvert $x \in \mathbb{Z}$:

$$\text{Vælg } y = -x$$

Find et $y \in \mathbb{Z}$:

$$x+y=0$$

y må gerne afhænge af x

Har kvantorerens orden betydning?

$$\exists y \in \mathbb{Z}: \forall x \in \mathbb{Z}: x+y=0 \quad (\text{F})$$

Er sandt, hvis nedenstående er muligt:

Find et $y \in \mathbb{Z}$, så:

Enhvert $x \in \mathbb{Z}$ opfylder:

$$x+y=0$$

Vi skal vælge ét y
som passer sammen
med alle $x \in \mathbb{Z}$

Eks: (Kvantorenes order)

S : mængden af deltagere i SE4-DMAO

H : mængden af hobbies

$P(s,h)$: s har h som hobby

Alle deltagere i SE4-DMAO har en hobby.

$$\forall s \in S: \exists h \in H: P(s,h)$$

$$\exists h \in H: \forall s \in S: P(s,h)$$

Der er en hobby, som alle deltagere i SE4-DMAO har.

Eks: (Ens kvantorer)

Når kvantorerne er ens, må man gerne bytte om på rækkefølgen:

$$\Downarrow \quad \forall x \in \mathbb{Z}: \forall y \in \mathbb{Z}: (x > y \Rightarrow x \geq y+1)$$

$$\Downarrow \quad \forall y \in \mathbb{Z}: \forall x \in \mathbb{Z}: (x > y \Rightarrow x \geq y+1)$$

$$\Downarrow \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}: (x > y \Rightarrow x \geq y+1)$$

Sidste omskrivning er gyldig, fordi x og y har samme univers.

Opsummering: Tabel 1.5.1 (s.63)

Eks (Negering):

$$\begin{aligned} & \neg \exists y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : x+y = 0 \\ \Leftrightarrow & \forall y \in \mathbb{Z} : \neg \forall x \in \mathbb{Z} : x+y = 0 \\ \Leftrightarrow & \forall y \in \mathbb{Z} : \exists x \in \mathbb{Z} : x+y \neq 0 \end{aligned}$$

Eks: (Negering) - hobbies revisited

S: mængden af deltagere i SE4-DMAO

H: mængden af hobbies

$P(s,h)$: s har h som hobby

$$\begin{aligned} & \neg \forall s \in S : \exists h \in H : P(s,h) \\ \Leftrightarrow & \exists s \in S : \forall h \in H : \neg P(s,h) \end{aligned}$$

„Der er (mindst) en deltager i SE4-DMAO, som ikke har nogen hobby”

$$\begin{aligned} & \neg \exists h \in H : \forall s \in S : P(s,h) \\ \Leftrightarrow & \forall h \in H : \exists s \in S : \neg P(s,h) \end{aligned}$$

„Der er ingen hobby, som deles af alle deltagere i SE4-DMAO.”

Afsnit 1.7: Bevismetoder

Direkte bevis:

Benytter, at

$$(p \Rightarrow p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow p_n \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

til at bevise $p \Rightarrow q$

Kontrapositionsbevis:

Benytter, at

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$$

til at bevise $p \Rightarrow q$

bevist ved første forelæsning

Modstridsbevis

Benytter, at

$$(\neg p \Rightarrow F) \Leftrightarrow p$$

til at bevise p

p	$\neg p$	$\neg p \Rightarrow F$
S	F	S
F	S	F

I de første eksempler skal vi bruge:

Def. 1.7.1

For ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

n er **lige** $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k$

n er **ulige** $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k + 1$

To heltal har samme **paritet**, hvis begge er lige, eller begge er ulige.

Bemærk:

Dette er undervisningsnoter, som gerne skal være så kortfattede som muligt. Derfor blandes matematisk notation og tekst af og til (som f.eks. „ n er lige $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k$ “).

Det bør man ikke ellers gøre.

Eks 1.7.1:

For ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

$$\boxed{n \text{ er ulige} \Rightarrow n^2 \text{ er ulige}}$$

p

q

Basis: (Direkte basis)

p

n er ulige

p_1

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k+1, \text{ ifølge Def. 1.7.1}$$

p_2

$$\Downarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

p_3

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$\in \mathbb{Z}$, da $k \in \mathbb{Z}$

q

$$\Downarrow n^2 \text{ er ulige, ifølge Def. 1.7.1}$$

